

计算芯片基板行业公司地图与可投资标的清单

定义与关键结论

本报告将“计算芯片基板”界定为：面向数据中心/AI 计算芯片（CPU/GPU/AI ASIC/交换芯片等）的**高端互连“基板族”**，核心包括：

一类是**封装基板（IC Package Substrate）**，以**FC-BGA/ABF**为主、兼顾部分 BT/FC-CSP/SiP；另一类是与 2.5D/3D 先进封装强绑定的**中介层/互连层**（如 CoWoS 体系中的“chip-on-wafer-on-substrate”结构所依赖的高密度基板、面板级互连趋势等）；再叠加“玻璃基板/玻璃中介层（TGV 等）”作为 2026 年最重要的下一代材料路线之一（尚未全面放量，但在 2026 年进入“验证年”与产线准备期）。这一定义与产业界对 AI 封装瓶颈的描述一致：AI 先进封装不仅需要 wafer/中介层，也需要**高密度互连基板（substrate）**承载最终封装并对接主板。¹

结论先行（强观点，便于投资决策）

第一，“计算芯片基板”的**主要利润池**在 2026 年仍然属于**ABF 生态（材料 + FC-BGA 产能 + 良率/检测）**，而非“传统 PCB 大路货”。原因是 AI 计算芯片封装持续朝“更大尺寸、更高层数、更细线宽线距、更高 I/O、更高功耗”走，直接把约束推向 ABF 薄膜、低翘曲核心材料、微孔/电镀/曝光设备、以及先进 IC 基板检测良率。²

第二，**玻璃基板/玻璃中介层**在 2026 年的投资属性更像“期权”：技术叙事强、供应链重构空间大，但大规模放量多指向 2027-2028 甚至更后（不同公司路线差异很大）。因此 2026 年更适合投“确定性更高的上游/设备/良率检测”与“已明确投入并有客户/产线里程碑的公司”，而不是只买故事。³

第三，2026 年的“第一手信号”里，最值得跟踪的不是抽象市场规模，而是：

(a) 头部厂对**FC-BGA 产线满载/扩产**的公开表述与资本开支；(b) 对**AI 数据中心相关需求占比**的公开拆解；(c) 对玻璃基板的**pilot line、客户送样、量产窗口**的公开时间表；(d) 先进 IC 基板检测/计量厂对“先进基板线宽线距逼近极限、检测难度陡增”的明确表述。⁴

需求侧：2026 AI 数据中心建设如何“抬升基板规格”

AI 数据中心建设的核心不只是“买更多 GPU”，而是把系统推向更高的机柜功率与更密集的互连形态，进而把压力传导到封装互连与基板。宏观上，数据中心新增需求与资本开支在 2026 年仍处强周期，机构对 2026-2030 的新增数据中心容量（以 GW 计）给出非常激进的扩张预期，意味着**AI 集群的结构性增量**仍在。⁵

从“基板”角度看，AI 数据中心对封装基板提出的 2026 典型增量需求，主要体现在四个维度：

其一，封装结构更复杂，2.5D/3D 与 HBM 绑定更紧，导致“最终封装要贴到的高密度互连基板”成为关键一环。以 CoWoS 这类“chip-on-wafer-on-substrate”结构为例，行业口径清晰点出：GPU 与 HBM 芯粒先在 wafer 侧组合，再切割成单颗封装并**黏附到高密度互连基板（substrate）**上。⁶

其二，芯片功耗与 I/O 继续上行，基板承担更高的电源完整性与信号完整性要求，推动更高层数与更细线宽线距。检测设备公司在面向先进封装路线图时，明确提到先进 IC 基板长期向更小线宽线距节点推进，且“有机基板是否还能继续满足下一代更小线宽线距”意味着基板材料与工艺会持续升级。⁷

其三，基板“翘曲/热形变”成为限制更大封装尺寸与更高良率的关键物理约束，推动低 CTE、低翘曲核心材料的价值抬升，并推动玻璃基板路线在 2026 年进入密集验证。低翘曲核心材料与抑制 warpage 的产品定位在材料厂产品页上写得非常直接——例如“显著降低封装基板翘曲、适合 build-up 结构”。⁸

其四，供应链不确定性（材料/基板/互连）已被头部咨询机构在 2026 行业展望中明确点名为风险项，这反过来提高“有供给约束的环节”的议价与估值权重。⁹

供给侧：产业链拆解与环节属性评估

下面按“上游材料/设备 → 中游制造/核心部件”的逻辑，把赛道拆成 8 个子环节，并给出你要求的五维评估（价值捕获、供给约束、认证/切换成本、2026 放量确定性）。其中“高/中/低”是投资属性判断；若属于技术路线不确定或时间表偏后，会在“2026 放量确定性”里体现。

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
ABF 介电薄膜与关键树脂体系	先进封装基板 build-up 介电层核心材料；决定细线宽线距与可靠性上限	高	高（接近寡头/近垄断特征） ¹⁰	高（材料认证周期长）	高（AI/HPC 拉动明确） ¹¹
BT 树脂/低 CTE 核心材料（有机）	IC 塑封封装与部分基板核心材料；更多用于 BT/模块与部分封装基板	中	中（多供应商但高端仍稀缺） ¹²	高	中
玻璃基板/玻璃中介层（含 TGV 工艺链）	下一代“更低翘曲、更大面积、更高密度”互连载体；替换部分有机核心/硅中介层的长期路线	高（长期）	中（技术/设备链尚在形成） ¹³	高（新材料+新工艺）	低-中（2026 偏验证/试产） ¹⁴
电镀化学品/湿制程与表面处理耗材	决定微孔镀铜、可靠性、良率与成本；是基板制造“良率工程”的一部分	中	中（配方/工艺 know-how） ¹⁵	高（工艺绑定产线）	高（扩产伴随配置）
基板制造关键设备：曝光/LDI、激光钻孔、镀铜线	把“设计”转为“可量产的微细互连”；是产能爬坡的直接瓶颈之一	中-高	中（交期与产线集成） ¹⁶	中	高（扩产即买设备）
先进 IC 基板检测/计量/缺陷管理	直接影响先进基板良率与可出货面积；对先进节点尤为关键	中-高	中（技术壁垒） ¹⁷	中-高	高（越先进越需要） ¹⁸
FC-BGA/ABF 封装基板制造（服务器/AI）	赛道核心制造环节；承载 CPU/GPU/交换芯片等高 pin count 封装	高	高（供给紧、玩家少） ¹⁹	高（客户认证深）	高（AI 订单显性） ²⁰

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
与先进封装耦合的互连载体（CoWoS/EMIB 等）	把 chiplet/HBM/逻辑整合成可部署产品；推动基板面积与复杂度上升	高	高（先进封装长期供给紧） ²¹	高	高（2026 仍强） ²²

公司地图与可投资标的清单

为满足你的“步骤 2（三类输出）”，我先按子环节列出公司（可重复），并标注“业务浓度（高/中/低/未知）”。随后在下一节给出每家公司至少一条“证据标签”（≤25 词摘录 + 来源 + 日期）。

说明

业务浓度是对“该公司在该子环节的战略与产品重心”的定性判断：

高：公司战略/公开披露里该业务可被视为核心增长引擎；中：重要但非唯一；低：边缘/配套；未知：缺乏公开拆分。

材料类（ABF/BT/低翘曲核心材料）

美股可买（含 ADR/OTC）

- DuPont²³（DD）：电子材料/粘结/介电相关业务在集团中占比未知（浓度：未知）

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Ajinomoto²⁴（2802.JP）：ABF 相关被多方报道为电子材料核心增长点（浓度：中）²⁵

- Mitsubishi Gas Chemical²⁶（4182.JP）：BT 树脂与 IC 塑封封装材料是其电子材料卖点（浓度：中）¹²

- Resonac Holdings²⁷（4004.JP）：封装基板低翘曲核心材料产品线清晰（浓度：中）²⁸

非上市/不可直接投资

- 多数 ABF 供应链里的配方/耗子厂与专用化学品厂（类型：专用材料/化学品厂，未逐一展开；本次以可验证公开源为主）

玻璃基板与 TGV 工艺链

美股可买（含 ADR/OTC）

- Intel²⁹（INTC）：玻璃基板作为先进封装路线公开推进（浓度：中）³⁰

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- SKC³¹（011790.KS）：投入玻璃基板生产基地（浓度：中）³²

- Samsung Electro-Mechanics³³（009150.KS）：玻璃基板 pilot line 与量产时间表（浓度：中）³⁴

- LG Innotek³⁵（011070.KS）：FC-BGA 与玻璃基板双线推进（浓度：中-高）³⁶

非上市/不可直接投资

- Absolics³⁷（类型：子公司/未上市）：美国 CHIPS 资金支持的玻璃基板产线建设（浓度：高）³⁸

- Rapidus³⁹（类型：未上市）：探索玻璃基板面板级封装（浓度：未知）⁴⁰

- ￼ntity￼"company","Shinko Electric Industries","ic substrate r&d, japan"￼（类型：已退市/并购后不可直接投）：论坛议程覆盖玻璃基板/有机中介层等主题（浓度：未知）⁴¹

电镀/湿制程化学品与表面处理

美股可买（含 ADR/OTC）

- MKS Instruments⁴²（MKS）：明确面向 package substrate 的化学品与设备解决方案（浓度：中）¹⁵

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- （本次以“可直接验证公开源”为准，未扩展至更多日系配方公司；若需扩大覆盖，可单独再做“电镀化学品公司地图”）

非上市/不可直接投资

- 若干配方型电镀化学品厂（类型：专用化学品，公开源不统一，暂不纳入“必须有证据标签”的硬约束清单）

关键设备（曝光/LDI、激光、检测计量）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Coherent ⁴³（COHR）：via drilling/微孔加工用于 PCB 与基板（浓度：中）⁴⁴

- Onto Innovation ⁴⁵（ONTO）：明确把“先进 IC 基板/PLP 检测计量”作为产品方向（浓度：中-高）¹⁷

- Lam Research ⁴⁶（LRCX）：公开内容强调 AI 先进封装对基板的依赖（浓度：中）⁶

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- SCREEN Holdings ⁴⁷（7735.JP）：明确为“package/高精度基板”推出 DI/LDI（浓度：中-高）⁴⁸

非上市/不可直接投资

- 多数产线集成商与细分设备公司（本次不强行纳入）

FC-BGA/ABF 封装基板制造（服务器/AI）

美股可买（含 ADR/OTC）

- NVIDIA ⁴⁹（NVDA）：CoWoS/先进封装对基板需求显性（浓度：低；其主营是芯片，不是基板）⁶

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ⁵⁰（TSM）：先进封装资本开支与需求强（浓度：中）²²

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Ibiden ⁵¹（4062.JP）：明确推进 AI 服务器相关产品量产与扩产（浓度：高）⁵²

- Entity“company”,“AT&S”,“ic substrates, austria”（ATS.VI）：欧洲 IC 基板产能与研发中心投入（浓度：高）⁵³

- 台湾：Unimicron ⁵⁴（3037.TW）（浓度：中）⁵⁵

- 台湾：Nan Ya Printed Circuit Board ⁵⁶（8046.TW）（浓度：高）⁵⁷

- 台湾：Kinsus Interconnect Technology ⁵⁸（3189.TW）（浓度：高）⁵⁹

- 韩国：LG Innotek（011070.KS）（浓度：中-高）⁶⁰

- 韩国：Samsung Electro-Mechanics（009150.KS）（浓度：中）⁶¹

非上市/不可直接投资

- 日本部分传统龙头基板厂与配套供应链主体（本次已纳入“可验证公开源”的公司，未再外推）

BT/SiP/FC-CSP 与模块基板（移动/边缘/部分网络）

美股可买（含 ADR/OTC）

- （以公开证据可验证者为准，本次不拓展到更多移动载板厂）

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- LG Innotek（011070.KS）：RF-SiP/FC-CSP 基板公开作为重点产品（浓度：中）⁶²

- Kinsus（3189.TW）：SiP/PBGA/FCCSP 等产品线（浓度：中）⁶³

- Mitsubishi Gas Chemical（4182.JP）：BT 材料面向 CSP/BGA/SiP（浓度：中）⁶⁴

非上市/不可直接投资

- 若干射频模组/SiP 代工链条（本次不扩展）

证据标签库（每家公司至少 1 条）

下面给出“步骤 3：证据标签”。每条证据严格控制为 ≤25 词摘录，并附来源类型与日期（以公开页面标注日期为准）。为了不引入二手推演，本表优先采用：公司新闻稿/产品页/政府公告/权威媒体采访/会议官方议程。

公司（ticker/类型）	覆盖子环节	业务 浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
Ajinomoto（2802.JP）	ABF 介电薄膜	中	摘录：“ABF is already essential in many sectors.” 来源：公司创新/产品故事页；日期：页面长期展示 65
Mitsubishi Gas Chemical（4182.JP）	BT 材料	中	摘录：“BT material for IC plastic packages... CSP, BGA, Flip Chip Package, SiP.” 来源：公司产品页；日期：页面长期展示 64
Resonac（4004.JP）	低翘曲核心材料/ 封装基板材料	中	摘录：“reduces warpage of package substrate significantly... suited for build-up.” 来源：公司产品页；日期：页面长期展示 8
Intel（INTC）	玻璃基板；先进 封装路线	中	摘录：“announced... one of the industry’s first glass substrates... latter part of this decade.” 来源：公司新闻稿；日期：2023-09-18 30
Absolics（未上市）	玻璃基板制造 （美国）	高	摘录：“new facility... produce high-quality glass substrates... in Covington.” 来源：美国商务部新闻稿；日期：2024-05-23 66
SKC（011790.KS）	玻璃基板（投资 与产线）	中	摘录：“decided to build... glass substrate production base... in Georgia, USA.” 来源：公司英文新闻稿；日期：页面展示 67
Samsung Electro-Mechanics（009150.KS）	FC-BGA；玻璃 基板	中	摘录：“Glass substrate pilot line established, aiming for mass production by 2027.” 来源：公司新闻稿（CES 发布）；日期：2025-01-09 68
Samsung Electro-Mechanics（009150.KS）	FC-BGA（AI 数 据中心）	中	摘录：“plans to run its FC-BGA production lines at full capacity... second half.” 来源：媒体采访报道；日期：2026-01-07 69
LG Innotek（011070.KS）	FC-BGA（CPU/ GPU/服务器）	中- 高	摘录：“FC-BGA is... used in CPUs and GPUs for... servers and network devices.” 来源：公司新闻稿；日期：2022-03-14 70
LG Innotek（011070.KS）	FC-BGA（产线/ 智能工厂）	中	摘录：“Gumi 4 factory, which produces FC-BGA.” 来源：合作方新闻稿；日期：2025-08-25 71

公司 (ticker/类型)	覆盖环节	业务浓度	证据标签 (≤25词摘录 + 来源 + 日期)
LG Innotek (011070.KS)	铜柱互连 (RF-SiP/FC-CSP)	中	摘录：“plans to grow... with... FC-BGA and RF-SiP... to achieve... over 2.2 billion dollars by 2030.” 来源：公司高管发言稿；日期：2025-07-07 72
Rapidus (未上市)	玻璃基板面板级封装 (PLP)	未知	摘录：“pursuing... panel-level packaging (PLP) on glass substrates... for AI and HPC.” 来源：权威科技媒体；日期：2025-12-17 40
Shinko Electric Industries (已退市/不可直接投)	玻璃基板/有机中介层等 (路线曝光)	未知	摘录：“Glass core substrate; Organic interposer; ...” 来源：会议官方议程页；日期：页面展示 41
MKS Instruments (MKSI)	电镀化学品/设备 (基板制造)	中	摘录：“Plating chemicals and equipment... for... package substrates...” 来源：公司解决方案页；日期：页面展示 73
MKS Instruments (MKSI)	产线活动/2026论坛信息	中	摘录：“showcase... portfolio... precision chemistry... support... next-generation electronics manufacturing.” 来源：公司新闻稿；日期：2026-02-27 74
SCREEN Holdings (7735.JP)	LDI/曝光设备 (高精度基板)	中-高	摘录：“designed... for the package, module... high-precision substrates...” 来源：公司新闻稿；日期：2023-10-25 48
Coherent (COHR)	激光微孔/切割 (基板制造)	中	摘录：“Via drilling... in printed circuit boards (PCBs) and other substrates.” 来源：公司技术博客；日期：2024-10-17 75
Onto Innovation (ONTO)	先进基板检测/计量	中-高	摘录：“inspection... advanced IC substrates and panel level packaging...” 来源：公司产品页；日期：页面展示 76
Lam Research (LRCX)	先进封装 (CoWoS 结构与基板关系)	中	摘录：“H100... chip on wafer on substrate (CoWoS) packaging.” 来源：公司技术博客；日期：2025-09-18 6
Ibiden (4062.JP)	FC-BGA (AI 服务器)	高	摘录：“mass production... for AI server products... started at Ono Plant.” 来源：公司新闻稿；日期：2025-10-01 52
AT&S (ATS.VI)	IC 基板产能与研发	高	摘录：“opens Europe’s first IC substrate... production site.” 来源：公司新闻稿；日期：2025-06-03 77

公司 (ticker/类型)	覆盖子环节	业务浓度	证据标签 (≤25词摘录 + 来源 + 日期)
Unimicron (3037.TW)	IC 基板制造	中	摘录：“producing... substrate for IC Chips.” 来源：交易所公司简介 PDF；日期：PDF 页内标注 78
Unimicron (3037.TW)	AI/HPC 应用覆盖 (侧证)	中	摘录：“product applications include AI, HPC data center... and IC substrates.” 来源：展会/行业组织公司介绍；日期：页面展示 79
Nan Ya PCB (8046.TW)	ABF 技术路线	高	摘录：“2026... L/S 15/15... Body size >140mm... Layer >24L.” 来源：公司技术路线图页；日期：页面展示 80
Kinsus (3189.TW)	FCBGA (高 pin count 计算芯片)	高	摘录：“excellent for... microprocessors or graphic processors... server and data center...” 来源：公司产品页；日期：页面展示 63
Kinsus (3189.TW)	2026 经营动能 (佐证)	中	摘录：“2026 Sales Revenue... 01 3,961,154... YoY 54.94.” 来源：公司营收披露页；日期：2026-01 (按月份) 81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)	先进封装供给侧 (capex)	中	摘录：“plans to invest \$52-\$56 billion in 2026.” 来源：权威财经媒体报道；日期：2026-01 (报道发布) 82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)	AI 加速器收入占比	中	摘录：“AI accelerators accounted for high-teens percent... in 2025.” 来源：公司口径公开材料 (转述)；日期：2026-01-15 (电话会纪要) 83
NVIDIA (NVDA)	先进封装需求侧 (基板承载)	低	摘录：“foundry capacity and scarce input materials... supply-constrained environment...” 来源：年报/10-K PDF (摘录段落)；日期：2026-02-25 84

注：上表中对 NVIDIA 的证据标签使用年报 PDF 摘录；若你希望“所有证据仅来自公司官网/SEC HTML”，需要额外补齐可直接抓取的 HTML 版年报文本。

可投优先级评分 (0-20) 与一句话解释

评分口径完全按你给的四项 (每项 0-5)。若缺少公开数据支撑某项，则标“未知”，不做脑补。由于很多公司为综合集团或业务披露粒度有限，“业务浓度/估值再定价空间”经常只能给“未知”。

公司	需求 拉力 (0-5)	供给约 束/议 价权 (0-5)	兑现 速度 (0-5)	再定价 空间/被 忽视程 度 (0-5)	总分 (0-20)	一句话解释
Ajinomoto (2802.JP)	5 ⁸⁵	5 ¹⁰	3	未知	13+未知	ABF 近寡头属性叠加 AI/HPC 拉力，最大变量是扩产节奏与认证周期。 ⁸⁵
Resonac (4004.JP)	4 ²⁸	3	3	未知	10+未知	低翘曲核心材料直接卡“更大封装+更高良率”，但市场关注度与盈利弹性需更多披露。 ⁸
Mitsubishi Gas Chemical (4182.JP)	3 ¹²	3 ⁸⁶	3	未知	9+未知	BT 材料的“认证与工艺绑定”带来粘性，但 AI 主战场仍更偏 ABF/FC-BGA。 ⁶⁴
Ibiden (4062.JP)	5 ⁵²	4 ⁸⁷	4 ⁵²	未知	13+未知	直接受益 AI 服务器基板放量，且已有明确量产/扩产里程碑。 ⁵²
Kinsus (3189.TW)	4 ⁵⁹	4	4 ⁸¹	未知	12+未知	产品直接面向高 pin count 计算芯片，且 2026 年初营收同比高增给“景气拐点”信号。 ⁸⁸
Nan Ya PCB (8046.TW)	4 ⁵⁷	4	3	未知	11+未知	技术路线图已把 2026 FEM 级规格写清楚，是“规格升级红利”的直接承接者，需跟踪爬坡与良率。 ⁸⁰
Unimicron (3037.TW)	4 ⁸⁹	3	3	未知	10+未知	覆盖 IC 基板与 AI/HPC 应用面广，但披露粒度不足以精确衡量其 ABF 结构性优势。 ⁸⁹
AT&S (ATS.VI)	4 ⁹⁰	3	3	未知	10+未知	欧洲稀缺的 IC 基板产能平台，优势在“地缘与客户多元化”，压力在资本开支与爬坡现金流。 ⁷⁷
Samsung Electro-Mechanics (009150.KS)	4 ⁶¹	3	4 ⁶⁹	未知	11+未知	CEO 口径直指 FC-BGA 产线满载与 AI 数据中心需求占比提升；但公司是多业务体，纯基板弹性需拆分。 ⁶⁹

公司	需求 拉力 (0-5)	供给约 束/议 价权 (0-5)	兑现 速度 (0-5)	再定价 空间/被 忽视程 度 (0-5)	总分 (0-20)	一句话解释
LG Innotek (011070.KS)	4 ⁶⁰	3	4 ⁹¹	未知	11+未知	FC-BGA 作为增长引擎被公司反复强调且已进入量产/智能工厂阶段；需跟踪客户结构与良率规模化。 ⁹²
MKS Instruments (MKSI)	4 ⁹³	3	4 ⁷⁴	未知	11+未知	“电镀化学品+设备+产线解决方案”对基板扩产高度敏感，属于更靠近“卖铲子”的稳健受益。 ⁹³
Onto Innovation (ONTO)	4 ⁹⁴	3	4	未知	11+未知	先进 IC 基板/PLP 的检测计量是良率天花板工程，越先进越缺，兑现依赖扩产与工艺节点推进。 ⁹⁴
SCREEN Holdings (7735.JP)	3 ⁴⁸	3	3	未知	9+未知	DI/LDI 属于高精度基板扩产必选项之一，但设备竞争格局与订单可见度需更细致跟踪。 ⁴⁸
Coherent (COHR)	3 ⁹⁵	2	3	未知	8+未知	激光微孔/切割属于关键环节，但公司业务面广，需确认先进基板相关收入占比。 ⁹⁵
Intel (INTC)	3 ⁹⁶	2	2	未知	7+未知	玻璃基板路线前瞻性虽强但2026 更偏验证期；投资回报更依赖执行与生态协同。 ³⁰
SKC (011790.KS)	3 ⁹⁷	2	2	未知	7+未知	玻璃基板属于“期权型”投入，短期兑现主要看订单落地与良率/设备链成熟度。 ⁹⁷
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)	4 ²²	3	4 ²²	未知	11+未知	先进封装资本开支与 AI 增长明确，但作为平台型巨头，基板链条投资更适合作为“β+结构性溢价”。 ²²

风险、反证与2026监测指标

风险与反证

第一，AI 需求虽强，但“泡沫担忧/周期波动”会让基板扩产的节奏呈现阶段性过热与回撤；因此 2026 年投资应更重视“订单可见度与认证锁定”。⁹⁸

第二，玻璃基板链条的最大风险是“时间表被动后移”：即便 2026 被定义为验证年，真正放量可能仍需更长周期；同时，不同公司对量产窗口的公开口径并不一致（例如有的公司明确到 2027 才量产）。¹⁴

第三，先进 IC 基板的“良率/缺陷检测”是隐性瓶颈：扩产并不自动等于可售出货面积；检测设备商已明确指出先进基板制程受低良率与缺陷漏检拖累。若良率工程跟不上，行业可能“有产能但缺有效产出”，从而导致利润在材料/检测环节集中，而基板制造端利润反而被良率吞噬。⁹⁹

2026 监测指标（建议你建立每月跟踪看板）

一是 FC-BGA/ABF 基板厂公开口径里是否持续出现“满载/扩产/价格上调/客户长期合同”关键词（如公开采访提到 H2 满载或谨慎扩产）。¹⁰⁰

二是 ABF 材料端对扩产与投资的明确承诺是否继续深化（例如被多方引用的 50% 扩产计划与后续追加投资表述）。¹⁰

三是玻璃基板链条的“pilot line→送样→客户验证→量产”里程碑是否按期推进（例如明确写出 pilot/样品/量产年份）。¹⁰¹

四是先进基板检测/计量厂对“先进 IC 基板与 PLP”订单与产品更新频率（从产品页与技术文章可持续观察）。¹⁰²

¹ ⁶ <https://newsroom.lamresearch.com/the-ai-revolution-relies-on-advanced-packaging?blog=true>
<https://newsroom.lamresearch.com/the-ai-revolution-relies-on-advanced-packaging?blog=true>

² ⁹ <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>
<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>

³ ¹⁴ ³⁴ ⁶⁸ ¹⁰¹ <https://m.samsungsem.com/global/newsroom/news/view.do?id=8922>
<https://m.samsungsem.com/global/newsroom/news/view.do?id=8922>

⁴ ²⁰ ⁶¹ ⁶⁹ ¹⁰⁰ <https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260107/ces-2026-samsung-electro-mechanics-eyes-ai-boom-weighs-advanced-chip-packaging-expansion>
<https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260107/ces-2026-samsung-electro-mechanics-eyes-ai-boom-weighs-advanced-chip-packaging-expansion>

⁵ 2026 Global Data Center Outlook
https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook?utm_source=chatgpt.com

⁷ ⁵⁰ <https://ontoinnovation.com/resources/the-innovations-driving-the-advanced-packaging-roadmap-part-1/>
<https://ontoinnovation.com/resources/the-innovations-driving-the-advanced-packaging-roadmap-part-1/>

⁸ ²⁸ ³³ ⁵⁸ <https://www.resonac.com/products/pwb-materials/base/010.html>
<https://www.resonac.com/products/pwb-materials/base/010.html>

10 11 25 85 <https://www.techradar.com/pro/japanese-firm-behind-ubiquitous-msg-is-ramping-up-production-of-key-material-in-semiconductor-packaging>
<https://www.techradar.com/pro/japanese-firm-behind-ubiquitous-msg-is-ramping-up-production-of-key-material-in-semiconductor-packaging>

12 27 49 64 <https://www.mgc.co.jp/eng/products/sc/btprint/lineup/hfibt.html>
<https://www.mgc.co.jp/eng/products/sc/btprint/lineup/hfibt.html>

13 97 <https://www.reuters.com/technology/us-plans-75-million-grant-absolics-advanced-chip-packaging-2024-05-23/>
<https://www.reuters.com/technology/us-plans-75-million-grant-absolics-advanced-chip-packaging-2024-05-23/>

15 73 93 <https://www.mks.com/s/package-substrate-manufacturing-solutions>
<https://www.mks.com/s/package-substrate-manufacturing-solutions>

16 23 48 51 <https://www.screen.co.jp/pe/en/info/PE231025E>
<https://www.screen.co.jp/pe/en/info/PE231025E>

17 29 37 47 76 94 102 <https://ontoinnovation.com/products/firefly-g3/>
<https://ontoinnovation.com/products/firefly-g3/>

18 99 https://ontoinnovation.com/wp-content/uploads/2025/08/Illumination-inspection-technology-for-defect-detection_CSR_June_2023.pdf
https://ontoinnovation.com/wp-content/uploads/2025/08/Illumination-inspection-technology-for-defect-detection_CSR_June_2023.pdf

19 31 36 46 60 70 92 <https://www.lginnotek.com/news/pressView.do?idx=6336&locale=en>
<https://www.lginnotek.com/news/pressView.do?idx=6336&locale=en>

21 22 82 <https://www.ft.com/content/a3b4c1ac-f26a-44bd-a605-25603b2a0669>
<https://www.ft.com/content/a3b4c1ac-f26a-44bd-a605-25603b2a0669>

24 35 74 <https://www.atotech.com/mks-to-showcase-integrated-pcb-and-substrate-manufacturing-solutions-at-intelligent-asia-2026/>
<https://www.atotech.com/mks-to-showcase-integrated-pcb-and-substrate-manufacturing-solutions-at-intelligent-asia-2026/>

26 30 96 <https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1647/intel-unveils-industry-leading-glass-substrates-to-meet>
<https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1647/intel-unveils-industry-leading-glass-substrates-to-meet>

32 42 67 <https://www.skf.com/m/eng/Communication/news/newsDetail.do?seq=1314>
<https://www.skf.com/m/eng/Communication/news/newsDetail.do?seq=1314>

38 66 <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/05/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-absolics>
<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/05/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-absolics>

39 62 72 <https://www.lgcorp.com/media/release/29129>
<https://www.lgcorp.com/media/release/29129>

40 <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-explores-panel-level-packaging-on-glass-substrates-for-next-generation-processors-aggressive-plan-would-help-it-leapfrog-rivals>
<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-explores-panel-level-packaging-on-glass-substrates-for-next-generation-processors-aggressive-plan-would-help-it-leapfrog-rivals>

41 <https://www.semicontaiwan.org/en/node/15666>

<https://www.semicontaiwan.org/en/node/15666>

43 83 https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-01/51d09df96cd89ac19d65af39032b038dc2896a24/TSMC%204Q25%20Transcript.pdf

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2026-01/51d09df96cd89ac19d65af39032b038dc2896a24/TSMC%204Q25%20Transcript.pdf

44 95 <https://www.coherent.com/industrial/semiconductor-manufacturing/beol>

<https://www.coherent.com/industrial/semiconductor-manufacturing/beol>

45 52 56 87 Notice Regarding the Opening Ceremony of the Ono Plant

https://www.ibiden.com/company/2025/10/notice-regarding-the-opening-ceremony-of-the-ono-plant.html?utm_source=chatgpt.com

53 77 90 All News

https://ats.net/en/all-news/?utm_source=chatgpt.com

54 81 88 <https://www.kinsus.com.tw/en-global/Revenue/revenue-information>

<https://www.kinsus.com.tw/en-global/Revenue/revenue-information>

55 78 https://www.twse.com.tw/pdf/en/3037_en.pdf

https://www.twse.com.tw/pdf/en/3037_en.pdf

57 80 Notice Regarding the Opening Ceremony of the Ono Plant | About IBIDEN News | About IBIDEN | IBIDEN CO.,LTD.

<https://www.ibiden.com/company/2025/10/notice-regarding-the-opening-ceremony-of-the-ono-plant.html>

59 63 https://www.kinsus.com.tw/en-global/Product/product/Detail/en_FCBGA

https://www.kinsus.com.tw/en-global/Product/product/Detail/en_FCBGA

65 https://www.ajinomoto.com/innovation/our_innovation/buildupfilm

https://www.ajinomoto.com/innovation/our_innovation/buildupfilm

71 91 <https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-collaborates-with-lg-innotek-to-implement-an-ai-powered-smart-factory>

<https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-collaborates-with-lg-innotek-to-implement-an-ai-powered-smart-factory>

75 <https://www.coherent.com/news/blog/semiconductors-beol>

<https://www.coherent.com/news/blog/semiconductors-beol>

79 89 <https://theisig.com/company-profiles/unimicron-technology-corp/>

<https://theisig.com/company-profiles/unimicron-technology-corp/>

84 <https://fortune.com/company-assets/1936/quartr/annual-report-10-k-4ccfc-2026-02-25-09-13-43.pdf>

<https://fortune.com/company-assets/1936/quartr/annual-report-10-k-4ccfc-2026-02-25-09-13-43.pdf>

86 <https://www.mgctrading.co.jp/en/business/electron.html>

<https://www.mgctrading.co.jp/en/business/electron.html>

98 <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-very-nervous-about-ai-bubble-concerns-despite-another-record-setting-quarter-but-assured-of-demand-ceo-says-careless-investment-would-be-a-disaster-for-tsmc-for-sure-company-will-invest-usd52-usd56-billion-in-capex>

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-very-nervous-about-ai-bubble-concerns-despite-another-record-setting-quarter-but-assured-of-demand-ceo-says-careless-investment-would-be-a-disaster-for-tsmc-for-sure-company-will-invest-usd52-usd56-billion-in-capex>